

PROYECTO DE ANALISIS DE DATOS

→ Análisis de ventas mayoristas período 2023-2025

- ▶ **Data Analytics**
- ▶ **Proyecto final**
- ▶ **Comisión N° 96685**
- ▶ **Autor: Rodrigo Diez**
rodrigodiez843@gmail.com

Contenido

Temática de los datos.....	3
Objetivo del proyecto e hipótesis de análisis.....	4
Objetivo del proyecto según metodología SMART.....	5
Alcance del proyecto.....	6
Usuario final y nivel de aplicación.....	7
Modelo de datos.....	8
Diagrama Entidad – Relación (DER).....	9
DER by Excalidraw.....	10
DER by SQL.....	11
Listado de tablas y relaciones.....	12
Diccionario de datos.....	13
Tabla Provincias.....	14
Tabla Clientes.....	15
Tabla Vendedores.....	16
Tabla Productos.....	17
Tabla Ventas.....	18
Modelo relacional Power BI.....	19
Listado de transformaciones.....	20,21,22
Medidas calculadas.....	23,24,25
Descripción de las solapas del Dashboard.....	26,27,28,29,30
Insights obtenidos.....	31,32
Futuras líneas de desarrollo.....	33

Temática de los datos

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un dashboard analítico en Power BI que permita analizar el desempeño comercial de una empresa distribuidora mayorista de calzado en Argentina durante el período 2023–2025.

A través del análisis de indicadores clave de ventas, rentabilidad, distribución geográfica y comportamiento de clientes, el tablero busca facilitar la toma de decisiones comerciales y estratégicas mediante visualizaciones interactivas y análisis asistido.

El modelo contempla:

- Clientes mayoristas con distintos tipos de locales.
- Vendedores asignados por provincia.
- Productos clasificados por categoría, tipo y género.
- Ventas registradas como transacciones individuales.

El análisis generado a partir de este modelo permite apoyar decisiones tácticas y estratégicas del área comercial.

Los datos utilizados en el proyecto son ficticios y fueron generados mediante inteligencia artificial a partir de la definición del modelo de negocio y los requerimientos de claves primarias y foráneas.

Objetivo del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un tablero de control interactivo que permita analizar el desempeño comercial de la empresa, identificando patrones de ventas, rentabilidad por producto, distribución geográfica y comportamiento de clientes.

Objetivos específicos

- Analizar la evolución de ventas y rentabilidad durante los períodos mencionados.
- Identificar regiones con mayor volumen comercial.
- Evaluar el desempeño de productos y categorías.
- Analizar el aporte de clientes y vendedores al volumen de negocio.

Hipótesis de análisis

“Las regiones con mayor densidad comercial y mejor cobertura de vendedores presentan mayores niveles de ventas y rentabilidad, y los productos de origen brasileño muestran un mejor margen de beneficio en comparación con los productos de origen chino.”

Hipótesis secundarias

- Los vendedores con mayor cartera de clientes concentran un mayor volumen de ventas.
- Existen diferencias significativas de rentabilidad según región del país.
- El comportamiento de compra de los clientes varía según tipo de local y ubicación

Objetivo del proyecto aplicando la metodología SMART

**S**

- Específico (Specific)

Analizar las ventas de calzado segmentadas por:

- Tipo y categoría de producto
- Origen del producto (Brasil / China)
- Cliente y vendedor

**M**

- Medible (Measurable)

El análisis se medirá a través de indicadores cuantificables como:

- Total de ventas (\$)
- Cantidad de unidades vendidas
- Beneficio y margen de rentabilidad
- Ventas promedio por vendedor y por cliente

**A**

- Alcanzable (Achievable)

El objetivo es alcanzable dado que:

- El dataset cuenta con información estructurada y completa
- Se dispone de más de 1.500 registros de ventas
- Las variables necesarias para el análisis están explícitamente definidas

**R**

- Relevante (Relevant)

El análisis es relevante porque:

Permite evaluar la eficiencia comercial del modelo B2B
Facilita la toma de decisiones estratégicas sobre precios, productos y regiones
Aporta información clave para optimizar rentabilidad y asignación de recursos comerciales

**T**

- Temporal (Time-bound)

El análisis se encuentra delimitado temporalmente al período:

Enero 2023 – Diciembre 2025

Esto permite evaluar tendencias interanuales y comparativas entre ejercicios comerciales

Alcance del proyecto

El proyecto se enfoca en el diseño, preparación y explotación analítica de una base de datos orientada al análisis de ventas mayoristas de una empresa del rubro calzado.

A partir del modelo relacional previamente diseñado, se desarrolló un dashboard interactivo en Power BI que permite analizar el desempeño comercial del negocio a través de diferentes dimensiones como productos, clientes, vendedores y distribución geográfica.

El tablero facilita la exploración de indicadores clave de ventas y rentabilidad, permitiendo identificar patrones de comportamiento, tendencias temporales y oportunidades de mejora en la gestión comercial.

El alcance incluye:

- **Validación y limpieza de la base de datos**, identificando y corrigiendo inconsistencias como valores nulos, errores de tipificación, registros inválidos y dominios incorrectos.
- **Aplicación de transformaciones en Power Query para garantizar calidad**, consistencia e integridad referencial del modelo de datos.
- **Implementación de miembros “Desconocidos” en dimensiones**, con el objetivo de preservar transacciones sin perder integridad estructural del modelo.
- **Normalización de campos descriptivos y validación de dominios de negocio para asegurar coherencia en la interpretación de los datos.**
- **Construcción del modelo estrella en Power BI**, incluyendo la creación de relaciones, tabla calendario y estructura de medidas analíticas mediante DAX.
- **Desarrollo de un dashboard interactivo que permite analizar indicadores estratégicos y operativos del negocio mediante visualizaciones dinámicas.**
- **Incorporación de funcionalidades de exploración asistida**, como tooltips interactivos y segmentadores, que permiten profundizar el análisis de productos, clientes y vendedores.
- **Documentación del modelo de datos**, métricas utilizadas y visualizaciones desarrolladas, facilitando la comprensión del funcionamiento del tablero.

Usuario final y nivel de aplicación del análisis

El dashboard desarrollado está diseñado para ser utilizado principalmente por:

- **Analistas de datos**
- **Equipos de Business Intelligence**
- **Responsables comerciales y de planificación**

Estos usuarios utilizan la información para analizar el desempeño de ventas, identificar tendencias comerciales, evaluar la rentabilidad de productos y comprender el comportamiento de clientes y vendedores dentro del negocio.

El tablero permite explorar la información mediante visualizaciones interactivas, facilitando el análisis de indicadores clave como volumen de ventas, beneficio, distribución geográfica y desempeño comercial por producto, cliente y vendedor.

Nivel de aplicación

El análisis se orienta principalmente a un nivel **táctico y estratégico**:

➤ **Nivel táctico:**

Permite analizar ventas por producto, cliente, vendedor y región, facilitando la optimización de decisiones comerciales y operativas de corto y mediano plazo.

A través del dashboard es posible identificar productos más vendidos, vendedores con mayor volumen de facturación y regiones con mayor actividad comercial.

➤ **Nivel estratégico:**

Proporciona una visión agregada del desempeño del negocio, permitiendo identificar tendencias de ventas, patrones de rentabilidad y oportunidades de expansión comercial. Este tipo de análisis permite apoyar decisiones de planificación comercial, asignación de recursos y definición de estrategias de crecimiento.

Los resultados del modelo se presentan mediante un dashboard interactivo desarrollado en Power BI, diseñado para facilitar la exploración de la información y el análisis de indicadores clave del negocio.

Modelo de datos

El modelo de datos fue diseñado siguiendo una estructura tipo estrella, donde la tabla ventas actúa como tabla de hechos y se relaciona mediante claves foráneas con las dimensiones de clientes, productos, vendedores y provincias. Este diseño permite realizar análisis eficientes sobre ventas, márgenes y performance comercial por región, producto y vendedor.

Justificación del modelo

En escenarios comerciales con múltiples productos, clientes y vendedores, la información suele encontrarse dispersa o poco estructurada, lo que dificulta el análisis eficiente del negocio.

La ausencia de un modelo de datos bien definido impide:

- Analizar ventas por región o tipo de cliente.
- Medir el desempeño de vendedores.
- Evaluar la rentabilidad de productos.
- Escalar el análisis hacia modelos analíticos más avanzados.

La implementación de una base de datos relacional permite resolver estas brechas, asegurando consistencia, trazabilidad y escalabilidad del análisis.

Diagrama Entidad – Relación (DER)

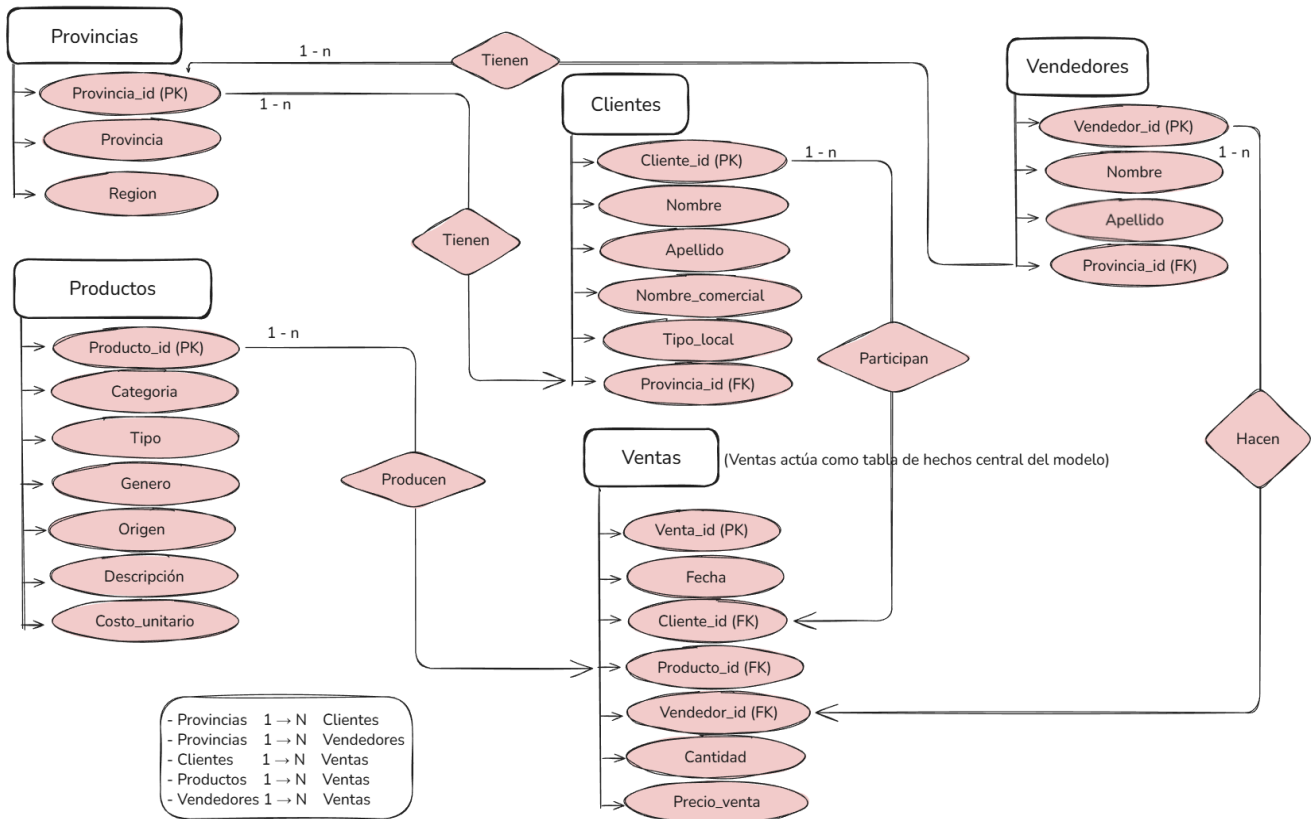
El modelo de datos se estructura bajo un esquema tipo estrella, donde la tabla de ventas actúa como tabla de hechos y se relaciona con múltiples tablas de dimensión.

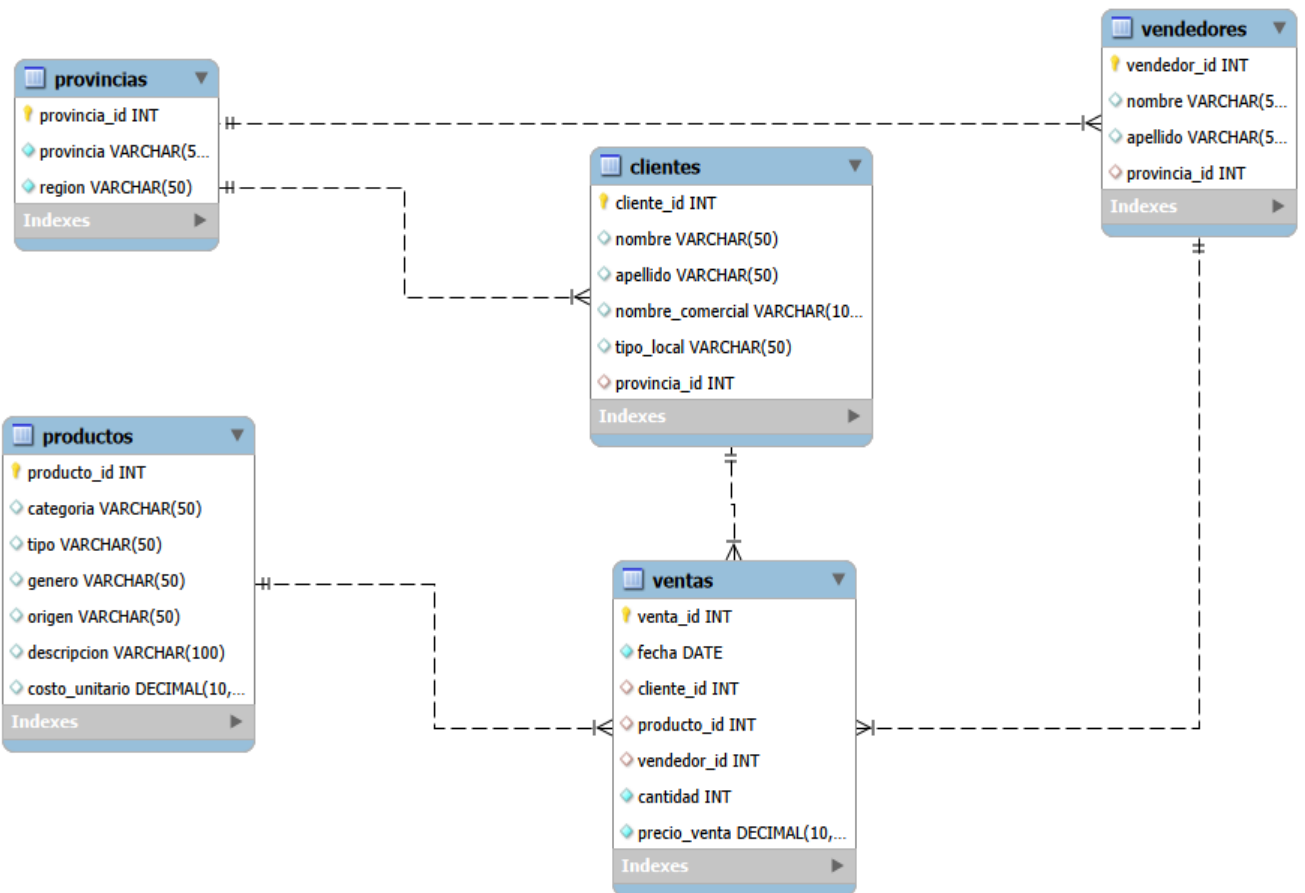
Entidades principales:

- ▶ Ventas (tabla de hechos)
- ▶ Clientes
- ▶ Productos
- ▶ Vendedores
- ▶ Provincias

Las relaciones son de tipo **1 a N**, utilizando claves foráneas para asegurar integridad referencial.

→ A continuación se adjuntan los DER, el primero hecho en Excalidraw y el segundo proveniente de SQL.





Listado de tablas y relaciones

Tablas incluidas:

- Provincias
- Clientes
- Vendedores
- Productos
- Ventas

Relaciones:

- Una provincia puede tener muchos clientes y vendedores.
- Un cliente puede realizar muchas ventas.
- Un vendedor puede participar en muchas ventas.
- Un producto puede aparecer en múltiples ventas.

Diccionario de datos

Modelo: Esquema tipo estrella

Tabla de hechos: Ventas

Tablas de dimensión: Clientes, Productos, Vendedores, Provincias.

NOTA:

Las métricas derivadas como total de venta, margen, beneficio y análisis temporal se calculan en la capa analítica (Power BI), donde también se incorpora una tabla calendario para facilitar análisis por períodos, tendencias y comparaciones interanuales.

1 - Tabla Provincias

Contiene la información geográfica de las provincias y su región asociada. Se utiliza para segmentar clientes y vendedores por ubicación.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
provincia_id	INT	PK	Identificador único de la provincia
provincia	VARCHAR(50)	—	Nombre de la provincia
region	VARCHAR(50)	—	Región geográfica (Centro, NOA, NEA, etc.)

2 - Tabla Clientes

Almacena la información de los clientes mayoristas que realizan compras.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
cliente_id	INT	PK	Identificador único del cliente
nombre	VARCHAR(50)	—	Nombre del cliente
apellido	VARCHAR(50)	—	Apellido del cliente
nombre_comercial	VARCHAR(100)	—	Nombre comercial del local
tipo_local	VARCHAR(50)	—	Tipo de comercio (Deportivo, Multirubro, Zapatería, etc.)
provincia_id	INT	FK	Provincia donde se encuentra el cliente

3 - Tabla Vendedores

Contiene los datos de los vendedores responsables de las ventas.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
vendedor_id	INT	PK	Identificador único del vendedor
nombre	VARCHAR(50)	—	Nombre del vendedor
apellido	VARCHAR(50)	—	Apellido del vendedor
provincia_id	INT	FK	Provincia asignada al vendedor

4 - Tabla Productos

Contiene el catálogo de productos comercializados por la empresa.

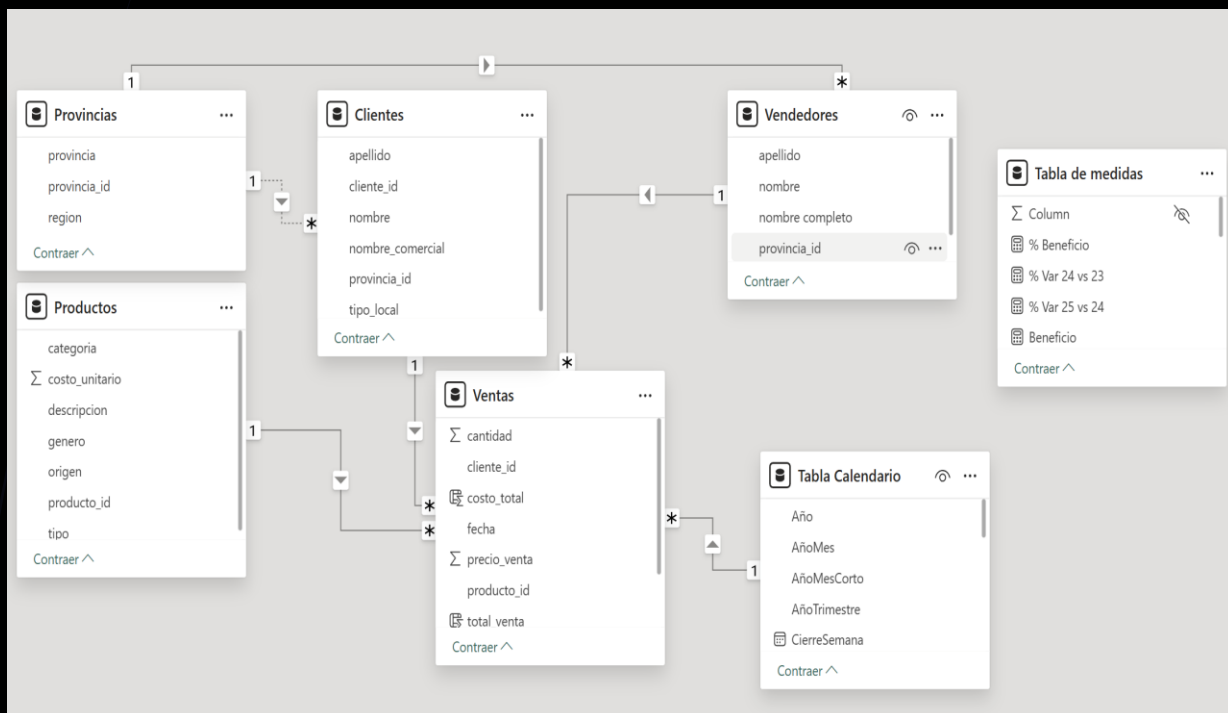
Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
producto_id	INT	PK	Identificador único del producto
categoria	VARCHAR(50)	—	Categoría del producto (Deportivo, Moda, Outdoor, etc.)
tipo	VARCHAR(50)	—	Tipo de producto (Zapato, Zapatilla, Botín)
genero	VARCHAR(50)	—	Público objetivo (Hombre, Mujer, Niño, Niña)
origen	VARCHAR(50)	—	País de origen del producto
descripcion	VARCHAR(50)	—	Descripción del producto
costo_unitario	DECIMAL(10,2)	—	Costo unitario del producto

5 - Tabla Ventas (Tabla de hechos)

Registra cada transacción de venta realizada. Es la tabla central del modelo y permite el análisis de métricas comerciales y financieras.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
venta_id	INT	PK	Identificador único de la venta
fecha	DATE	—	Fecha de la venta
cliente_id	INT	FK	Cliente que realizó la compra
producto_id	INT	FK	Producto vendido
vendedor_id	INT	FK	Vendedor responsable
cantidad	INT	—	Cantidad de unidades vendidas
precio_venta	DECIMAL(10,2)	—	Precio unitario de venta

Modelo relacional Power BI



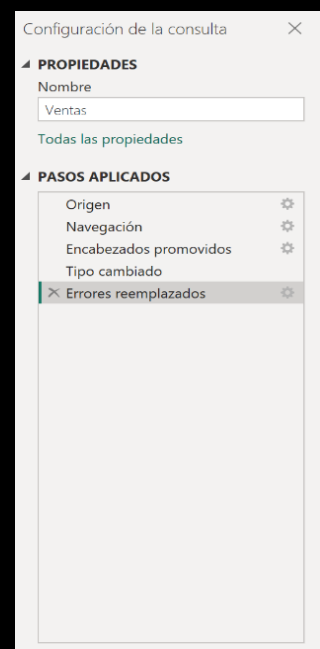
Transformaciones realizadas

Durante el proceso de preparación del modelo en Power BI se realizaron las siguientes transformaciones, con el objetivo de garantizar integridad referencial, consistencia analítica y calidad del dato.

1- Corrección de fechas inválidas en Tabla Ventas

Se detectaron registros con fechas inválidas que generaban errores al convertir el campo fecha a tipo Date.

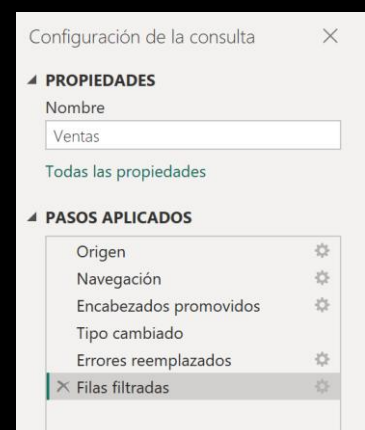
Se reemplazaron los errores de conversión por valores nulos para preservar las transacciones y evitar pérdida de información.



2 - Eliminación de Cantidades Negativas

Se detectaron valores negativos en el campo cantidad que no representaban devoluciones ni movimientos válidos dentro del modelo.

Dado que distorsionaban los indicadores financieros, se filtraron los registros conservando únicamente valores mayores o iguales a cero.



3 - Gestión de Claves Foráneas Inválidas

Se identificaron registros en la tabla **Ventas** con `cliente_id = 9999`, valor que no tenía correspondencia en la tabla **Clientes**.

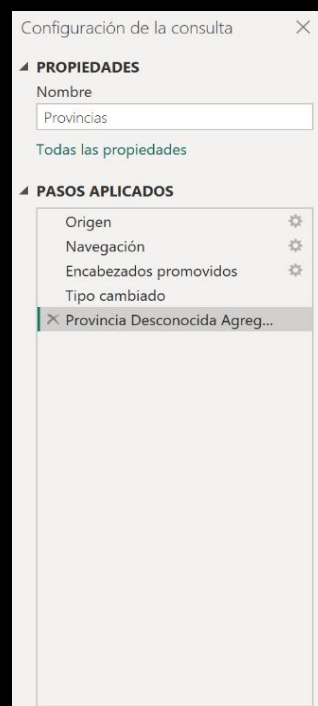
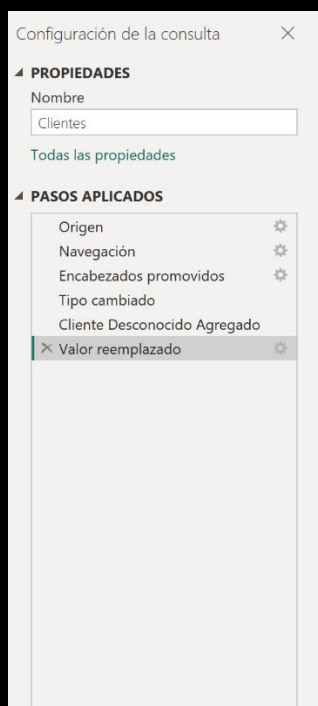
Para resolverlo, se incorporó en la dimensión **Clientes** un nuevo registro: `cliente_id = 9999`
Datos descriptivos genéricos (“Cliente Desconocido”, “No Identificado”, etc.)

Posteriormente, se detectó que dicho cliente poseía `provincia_id = null`.

Se reemplazó ese valor por 0 y se creó en la dimensión **Provincias** un nuevo registro:
`provincia_id = 0`

“Provincia Desconocida”

“No Clasificada”



4 - Normalización de Campos Descriptivos en Clientes

Se detectaron valores en blanco en campos como nombre, originados por espacios innecesarios.

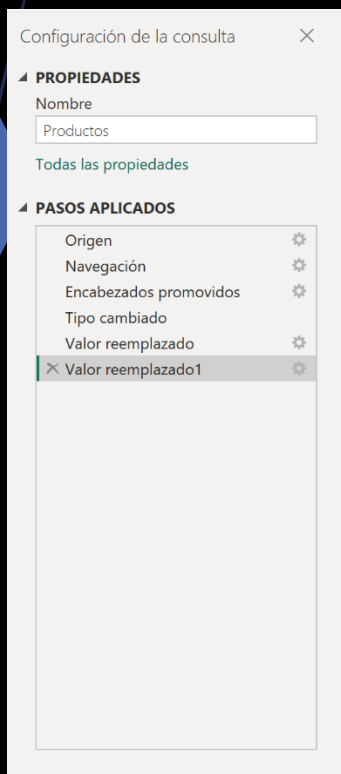
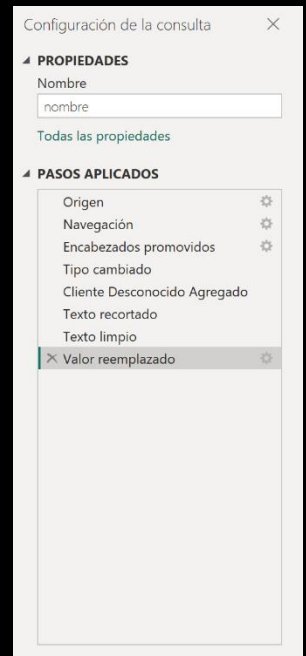
Se aplicaron transformaciones:

Recortar (Trim)

Limpiar (Clean)

Reemplazo de valores vacíos por categorías descriptivas (SN)

Esto permitió evitar etiquetas vacías en visualizaciones.



5 - Validación de Dominio en Categoría de Productos

Se identificaron categorías fuera del dominio definido por el negocio (Deportivo, Outdoor y Moda).

Dado que no fue posible inferir la categoría correcta, dichos registros fueron reclasificados como “No Clasificado”, evitando asignaciones arbitrarias y manteniendo coherencia conceptual.

Medidas calculadas

Con el objetivo de transformar el modelo relacional en un modelo analítico orientado a la toma de decisiones, se creó una **tabla independiente de medidas** en Power BI, destinada a centralizar todos los cálculos DAX y mantener buenas prácticas de modelado.

Medidas de Ventas

- **Total Ventas:** Suma del importe total facturado.
- **Total Unidades:** Total de unidades vendidas.
- **Cantidad de Ventas:** Número de transacciones registradas.
- **Ventas por Año (2023, 2024, 2025):** Cálculo del total de ventas segmentado por año calendario.

Estas medidas permiten analizar el volumen comercial y su evolución temporal.

Medidas de Rentabilidad

- **Total Costo:** Cálculo del costo total de ventas, considerando cantidad vendida y costo unitario del producto.
- **Margen:** Diferencia entre ventas totales y costo total.
- **% Margen:** Proporción del beneficio sobre el total facturado.

Estas métricas permiten validar la hipótesis vinculada a rentabilidad por origen de producto y desempeño comercial.

Medidas de Variación Interanual

- **Variación Absoluta 2024 vs 2023**
- **Variación % 2024 vs 2023**
- **Variación Absoluta 2025 vs 2024**
- **Variación % 2025 vs 2024**

Estas medidas permiten evaluar crecimiento y tendencias interanuales dentro del período analizado (2023–2025).

- Las medidas fueron centralizadas en una tabla independiente sin relaciones físicas , siguiendo buenas prácticas de modelado.
- Se utilizó DAX con funciones como CALCULATE, SUMX, RELATED Y DIVIDE para asegurar cálculos precisos.
- La creación de una tabla calendario permitió realizar análisis temporales consistentes y comparaciones interanuales.


```
Total ventas = SUM(Ventas[total_venta])
```

```
Cantidad de ventas = COUNT(Ventas[venta_id])
```

```
Unidades vendidas = COUNT(Ventas[cantidad])
```

```
Venta promedio = DIVIDE([Total ventas],[Cantidad de ventas])
```

```
Ventas 2023 = CALCULATE([Total ventas], 'Tabla Calendario'[Año] = 2023)
```

```
Ventas 2024 = CALCULATE([Total ventas], 'Tabla Calendario'[Año] = 2024)
```

```
Ventas 2025 = CALCULATE([Total ventas], 'Tabla Calendario'[Año] = 2025)
```

```
Beneficio = [Total ventas] - [Costo total]
```

```
Costo total = SUM(Ventas[costo_total])
```

```
% Beneficio = DIVIDE([Beneficio],[Total ventas])
```

```
Var 24 vs 23 =  
[Ventas 2024] - [Ventas 2023]
```

```
% Var 24 vs 23 =  
DIVIDE(  
|   [Var 24 vs 23],  
|   [Ventas 2023]  
)
```

```
Var 25 vs 24 =  
[Ventas 2025] - [Ventas 2024]
```

```
% Var 25 vs 24 =  
DIVIDE(  
|   [Var 25 vs 24],  
|   [Ventas 2024]  
)
```

Descripción de las solapas del Dashboard

❖ Portada

La portada introduce el proyecto y presenta información general del análisis, incluyendo la temática del tablero, el autor del proyecto y la fecha de actualización del dashboard.

PROYECTO FINAL DE ANÁLISIS DE DATOS

Este tablero presenta un análisis integral de las ventas mayoristas de una distribuidora de calzado en Argentina, evaluando desempeño comercial, rentabilidad, distribución geográfica y comportamiento de clientes.

- Data Analytics
- Entrega final
- Comisión N° 96685
- Autor: Rodrigo Diez
rodrigodiez843@gmail.com

Marzo 2026

CODERHOUSE

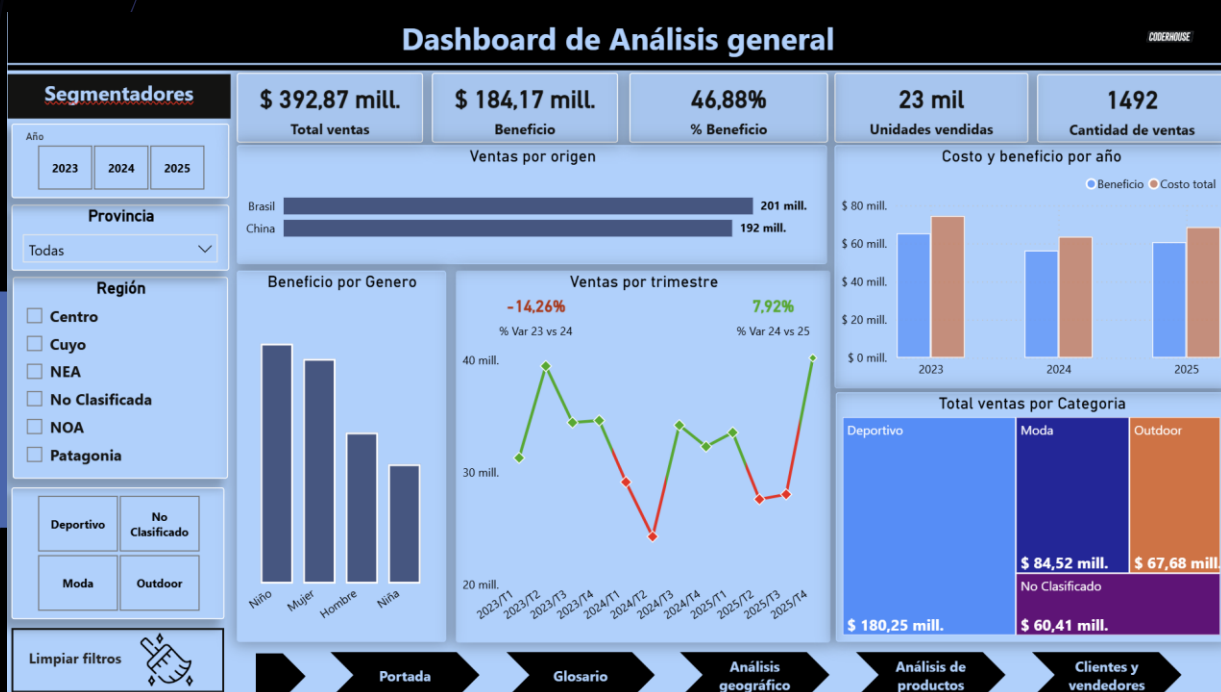


Última actualización: 15/03/2026

Descripción de las solapas del Dashboard

❖ Panorama comercial

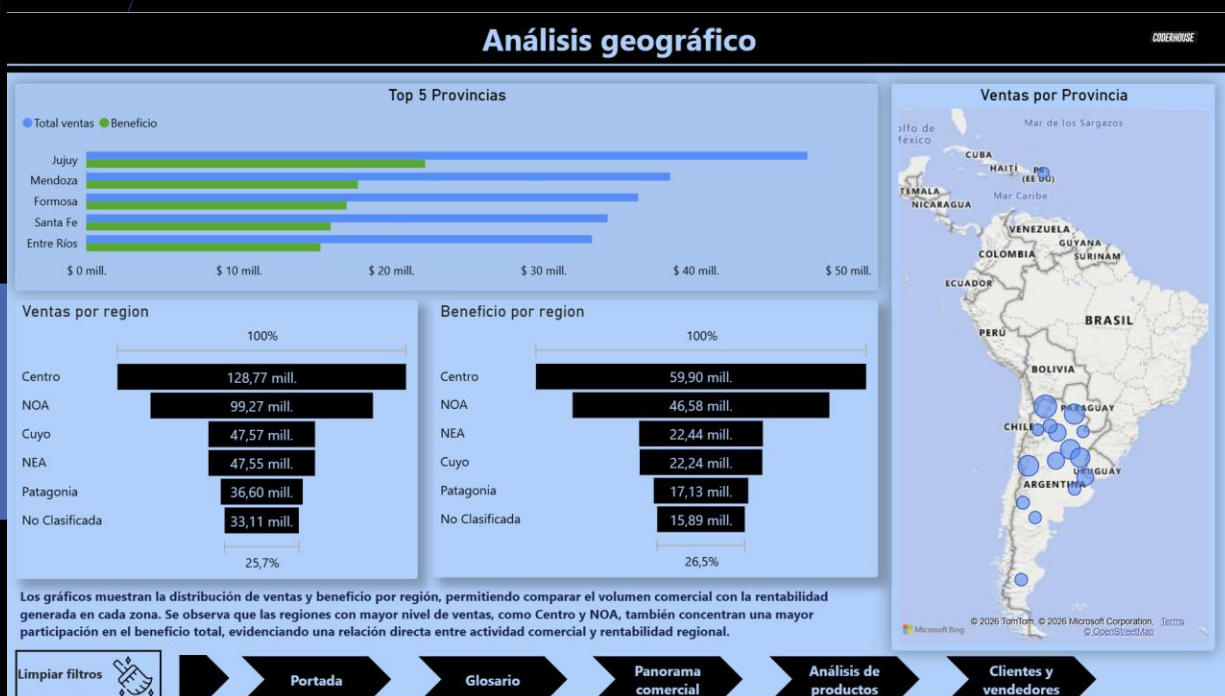
Esta sección presenta una visión global del desempeño del negocio mediante indicadores clave como ventas totales, beneficio, unidades vendidas y cantidad de transacciones. Además, permite analizar la evolución temporal de las ventas y la distribución del volumen comercial por origen y categoría de productos.



Descripción de las solapas del Dashboard

❖ Análisis geográfico

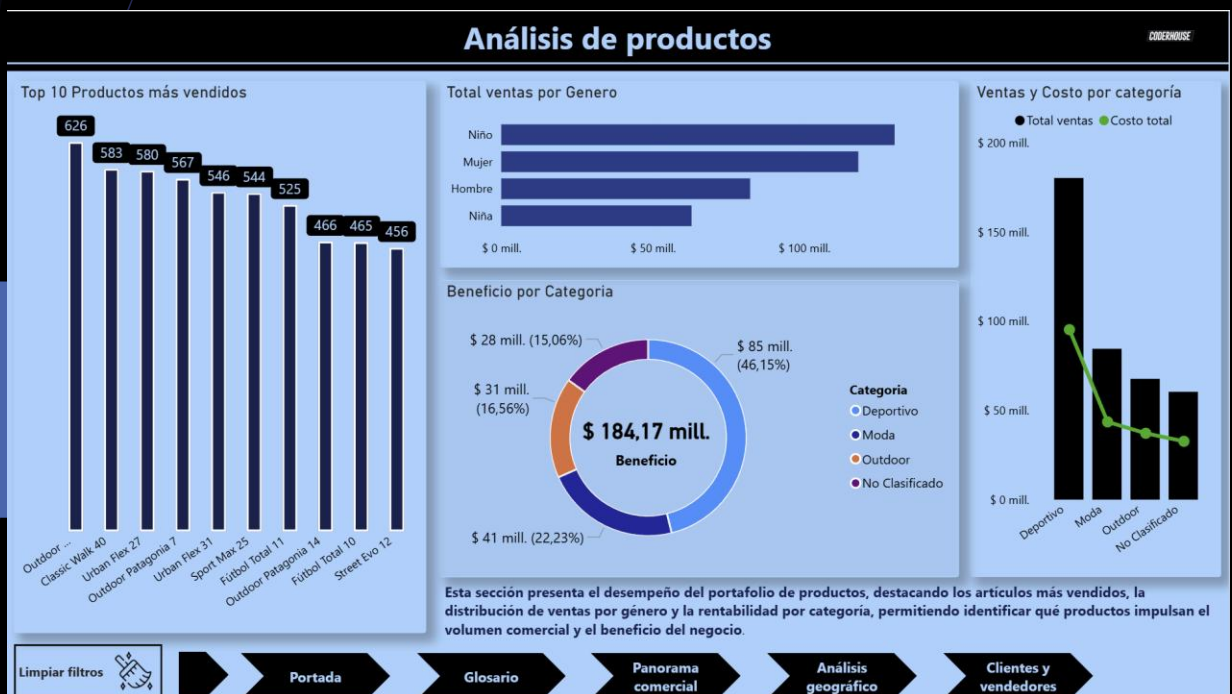
Esta sección analiza la distribución de ventas y rentabilidad por región y provincia, permitiendo identificar las zonas con mayor actividad comercial y evaluar la contribución geográfica al resultado del negocio.



Descripción de las solapas del Dashboard

❖ Análisis de productos

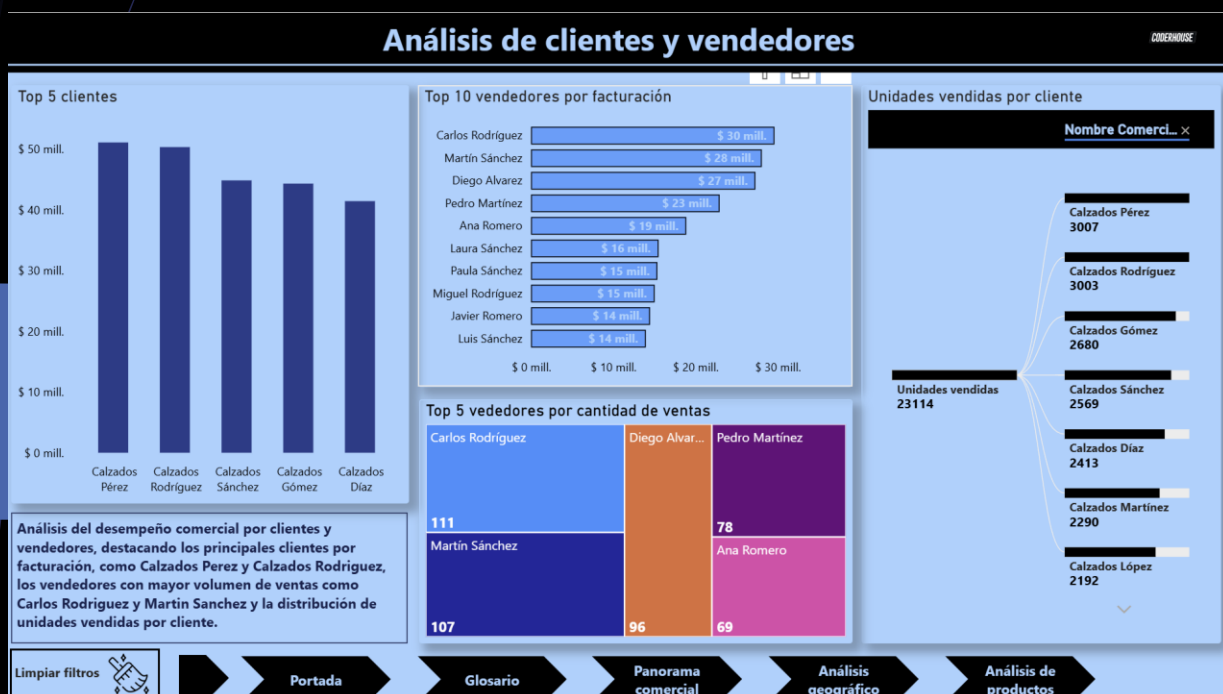
Esta sección analiza el desempeño del portafolio de productos, identificando los artículos más vendidos, la distribución de ventas por género y la rentabilidad generada por cada categoría.



Descripción de las solapas del Dashboard

❖ Cientes y vendedores

Esta sección evalúa el desempeño comercial desde la perspectiva de clientes y vendedores, identificando los principales clientes por facturación y los vendedores con mayor volumen de ventas.



Insights obtenidos

1. Concentración del volumen de ventas en determinadas regiones

El análisis geográfico muestra que las regiones **Centro y NOA** concentran la mayor proporción de ventas y beneficio del negocio. Esta concentración indica que dichas zonas representan los principales mercados de la empresa y constituyen áreas estratégicas para el desarrollo comercial.

2. Liderazgo de la categoría Deportivo en el portafolio de productos

La categoría **Deportivo** se posiciona como el principal motor comercial del negocio, concentrando la mayor participación tanto en volumen de ventas como en beneficio. Esto sugiere una fuerte demanda del mercado por este tipo de productos y resalta su importancia dentro de la estrategia comercial de la empresa.

3. Existencia de productos altamente demandados

El análisis del ranking de productos muestra que determinados modelos concentran un volumen significativo de unidades vendidas. Esto evidencia la existencia de productos líderes dentro del catálogo que funcionan como impulsores del volumen comercial.

Insights obtenidos

4. Contribución significativa de clientes clave

El análisis de clientes revela que un grupo reducido de clientes mayoristas concentra una parte importante de la facturación total. Este comportamiento es típico en modelos de negocio B2B y resalta la relevancia de mantener relaciones comerciales sólidas con los principales clientes.

5. Desempeño destacado de determinados vendedores

El análisis del desempeño comercial por vendedor muestra que algunos representantes comerciales concentran una mayor participación en el volumen de ventas. Esto permite identificar vendedores con alto rendimiento y analizar posibles buenas prácticas comerciales que puedan replicarse en el resto del equipo.

6. Evolución temporal de las ventas

El análisis temporal muestra una caída en las ventas entre 2023 y 2024, seguida por una recuperación durante 2025. Este comportamiento sugiere la presencia de variaciones en la demanda a lo largo del período analizado, destacando la importancia de monitorear la evolución del negocio para anticipar cambios en el mercado.

Futuras líneas de desarrollo del proyecto

Si bien el dashboard desarrollado permite analizar de forma integral el desempeño comercial de la empresa, el proyecto puede ampliarse mediante nuevas iniciativas orientadas a profundizar el análisis y mejorar la capacidad de toma de decisiones.

Una posible línea de desarrollo consiste en la implementación de modelos de predicción de ventas, utilizando técnicas de Machine Learning que permitan anticipar la demanda futura de productos en función de tendencias históricas, estacionalidad y comportamiento de los clientes.

Otra posible evolución del proyecto sería la aplicación de modelos de segmentación de clientes, mediante técnicas de clustering, que permitan identificar distintos perfiles de clientes mayoristas según su volumen de compra, frecuencia de transacciones y comportamiento comercial.

Asimismo, el análisis podría enriquecerse mediante la integración de fuentes de datos externas, como indicadores económicos, tendencias de consumo o datos de mercado, con el objetivo de comprender mejor los factores que influyen en la demanda de los productos.

Finalmente, el proyecto podría escalarse mediante la automatización de los procesos de actualización de datos, integrando el modelo con pipelines ETL en la nube que permitan actualizar el dashboard de forma periódica y garantizar la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones.

Gracias
